

定理 (任意一族集合的 Cartesian product 的泛性质刻画) $(A_i)_{i \in I}$ 是任意的一族集合, A 是一个集合, $(p_i: A \rightarrow A_i)_{i \in I}$ 是一族映射, 满足:

* 对 $\forall i \in I$, 任取 $a_i \in A_i$, 存在 $\alpha \in A$, 使得对 $\forall i \in I$, 都有 $p_i(\alpha) = a_i$

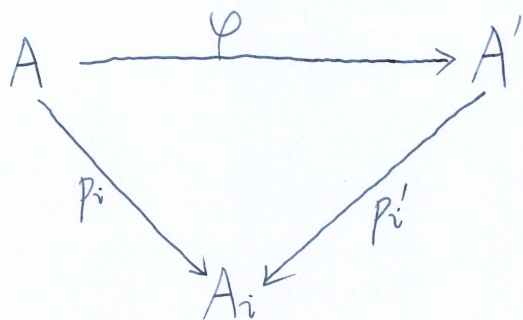
* 对 $\forall x, y \in A$, 若对 $\forall i \in I$, 有: $p_i(x) = p_i(y)$, 则有 $x = y$

A' 是另一个集合, $(p'_i: A' \rightarrow A_i)_{i \in I}$ 是另一族映射, 满足:

* 对 $\forall i \in I$, 任取 $a_i \in A_i$, 存在 $\alpha' \in A'$, 使得对 $\forall i \in I$, 都有 $p'_i(\alpha') = a_i$

* 对 $\forall x, y \in A'$, 若对 $\forall i \in I$, 有: $p'_i(x) = p'_i(y)$, 则有 $x = y$

则有: 存在唯一的映射 $\varphi: A \rightarrow A'$, 使得对 $\forall i \in I$, 下图交换:



且映射 φ 是双射.

Proof: 对 $\forall x \in A$, 我们按照下面的方式来定义映射 $\varphi: A \rightarrow A'$

$\because x \in A, (p_i: A \rightarrow A_i)_{i \in I}$ 是一族映射

$\therefore$ 对 $\forall i \in I, p_i(x) \in A_i \quad \therefore \exists \alpha' \in A', \text{ s.t. 对 } \forall i \in I, \text{ 都有 } p'_i(\alpha') = p_i(x)$

定义 $\varphi(x) := \alpha' \in A' \quad \therefore \varphi(A) \subseteq A'$

对 $\forall x_1, x_2 \in A$, 有:

$\because x_1 \in A \quad \therefore$ 对 $\forall i \in I$, 有 $p_i(x_1) \in A_i \quad \therefore \exists \alpha'_1 \in A', \text{ s.t. 对 } \forall i \in I, \text{ 都有 } p'_i(\alpha'_1) = p_i(x_1)$

$\therefore \varphi(x_1) = \alpha'_1 \in A'$

$\because x_2 \in A \quad \therefore$ 对 $\forall i \in I$, 有 $p_i(x_2) \in A_i \quad \therefore \exists \alpha'_2 \in A', \text{ s.t. 对 } \forall i \in I, \text{ 都有 } p'_i(\alpha'_2) = p_i(x_2)$

$\therefore \varphi(x_2) = \alpha'_2 \in A'$

若 $x_1 = x_2$, 则有: $\alpha'_1 \in A', \alpha'_2 \in A', \text{ 对 } \forall i \in I, \text{ 有:}$

$\because p_i: A \rightarrow A_i$ 是映射, $x_1 = x_2 \in A \quad \therefore p_i(x_1) = p_i(x_2)$

$\therefore p'_i(\alpha'_1) = p_i(x_1) = p_i(x_2) = p'_i(\alpha'_2) \quad \therefore \alpha'_1 = \alpha'_2 \quad \therefore \varphi(x_1) = \varphi(x_2)$

$\therefore \varphi$ 是 $A \rightarrow A'$ 的映射.

若 $\varphi(x_1) = \varphi(x_2)$, 则有: $x_1, x_2 \in A, \text{ 对 } \forall i \in I, \text{ 有:}$

$\because \varphi(x_1) = \varphi(x_2) \quad \therefore \alpha'_1 = \alpha'_2 \in A' \quad \because p'_i: A' \rightarrow A_i$ 是映射 $\therefore p'_i(\alpha'_1) = p'_i(\alpha'_2)$

$\therefore p_i(x_1) = p'_i(\alpha'_1) = p'_i(\alpha'_2) = p_i(x_2) \quad \therefore x_1 = x_2$

$\therefore \varphi$ 是 $A \rightarrow A'$ 的单射.

对 $\forall \delta' \in A'$, 有: $\therefore (p'_i: A' \rightarrow A_i)_{i \in I}$ 是一族映射

$\therefore$ 对 $\forall i \in I, p'_i(\delta') \in A_i \quad \therefore \exists \gamma \in A, \text{ s.t. 对 } \forall i \in I, \text{ 都有 } p_i(\gamma) = p'_i(\delta')$

$\because \gamma \in A, \text{ 对 } \forall i \in I, p_i(\gamma) \in A_i, \delta' \in A', \text{ 对 } \forall i \in I, \text{ 都有 } p'_i(\delta') = p_i(\gamma)$

$\therefore \varphi(\gamma) = \delta' \quad \therefore \varphi$ 是 $A \rightarrow A'$ 的满射 $\therefore \varphi$ 是 $A \rightarrow A'$ 的双射.

对 $\forall i \in I$ $\therefore p'_i$ 是 $A' \rightarrow A_i$ 的映射, φ 是 $A \rightarrow A'$ 的映射

$\therefore p'_i \circ \varphi$ 是 $A \rightarrow A_i$ 的映射. $\therefore p_i$ 是 $A \rightarrow A_i$ 的映射.

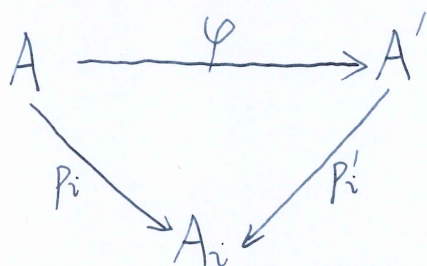
对 $\forall \varepsilon \in A$, 有: 对 $\forall j \in I$, $p_j(\varepsilon) \in A_j$ $\therefore \exists \zeta \in A'$, s.t. 对 $\forall j \in I$, 都有

$$p'_j(\zeta) = p_j(\varepsilon) \quad \therefore \varphi(\varepsilon) = \zeta$$

$$\therefore \text{对 } \forall j \in I, \text{ 都有 } (p'_j \circ \varphi)(\varepsilon) = p'_j(\varphi(\varepsilon)) = p'_j(\zeta) = p_j(\varepsilon)$$

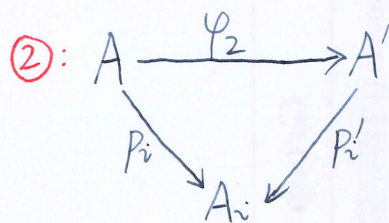
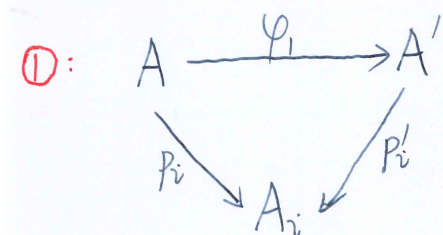
$$\therefore (p'_i \circ \varphi)(\varepsilon) = p_i(\varepsilon)$$

$$\therefore p'_i \circ \varphi = p_i \quad \therefore \text{下图交换:}$$



$\therefore$ 存在性得证. 下证唯一性.

假设存在两个映射 $\varphi_1: A \rightarrow A'$, $\varphi_2: A \rightarrow A'$, 使得: 对 $\forall i \in I$, 下图交换:



对 $\forall \theta \in A$, 有: $\varphi_1(\theta) \in A'$, $\varphi_2(\theta) \in A'$

$$\text{对 } \forall i \in I, \text{ 有: } p'_i(\varphi_1(\theta)) = (p'_i \circ \varphi_1)(\theta) = p_i(\theta) = (p'_i \circ \varphi_2)(\theta) = p'_i(\varphi_2(\theta))$$

$$\therefore \varphi_1(\theta) = \varphi_2(\theta)$$

$$\therefore \varphi_1 = \varphi_2$$

$\therefore$ 唯一性得证. $\square$

图①交换

图②交换

Remark: $(A_i)_{i \in I}$ 是任意的一族集合, $\prod_{i \in I} A_i = \prod_{j \in I} A_j$ 是一个集合, 投影映射族

$(p_i: \prod_{j \in I} A_j \longrightarrow A_i)_{i \in I}$ 是一族映射,

① 对 $\forall i \in I$, 任取 $a_i \in A_i$, 则有: $(a_i)_{i \in I} \in \prod_{j \in I} A_j$, 对 $\forall i \in I$, 有:

~~$p_i((a_i)_{i \in I})$~~ $p_i((a_k)_{k \in I}) = a_i$

② 对 $\forall (a_i)_{i \in I} \in \prod_{k \in I} A_k$, ~~$(b_i)_{i \in I}$~~ $(b_i)_{i \in I} \in \prod_{k \in I} A_k$

若对 $\forall i \in I$, 有: $p_i((a_i)_{i \in I}) = p_i((b_i)_{i \in I})$, 即 $a_i = b_i$

则有: $(a_i)_{i \in I} = (b_i)_{i \in I}$

$\therefore$ 上述泛性质确实刻画了集合 $\prod_{i \in I} A_i$